

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA

Asignatura: PROGRAMACIÓN III

Aula: __Bj LAB.3____ / Sección: ____03____ / Ciclo: ____02-2026____

Docente titular: ELISEO ERNESTO HERNÁNDEZ DIAZ Integrante / es:

CARNET	NOMBRES / APELLIDOS
25-3677-2020	Erik Vladimir Gaitan Ramírez
25-4195-2024	Justin Brian Sanchez Cardona
25-1265-2023	David Reynaldo Trejo Jiménez
25-2887-2024	Wilson Stephen Martínez Alfaro
25-0599-2024	Jose Ernesto Crespín Sayes

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1. Planteamiento del problema

1.2. Preguntas de investigación

1.3. Objetivos de la investigación

1.4. Justificación

1.5. Delimitación del estudio

1.6. Cronograma

1.7. Viabilidad y factibilidad

1.8. Referencias Bibliograficas

ANÁLISIS DEL TIEMPO DE RESPUESTA ENTRE ALMACENAMIENTO LOCAL CON ROOM Y SINCRONIZACIÓN EN LA NUBE PARA APLICACIONES ANDROID DE GASTOS

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La gestión eficiente de los gastos es importante para mantener un adecuado control financiero y utilizar correctamente los recursos disponibles. Sin embargo, empresas, instituciones y usuarios pueden presentar dificultades para registrar, controlar y dar seguimiento a sus gastos, ocasionando inconsistencias en la información, pérdida de datos, sobrecostos y problemas para tomar decisiones financieras oportunas.

El uso de mecanismos automatizados puede disminuir errores humanos y facilitar la generación de reportes. Por esta razón, se plantea desarrollar una aplicación digital para el registro y control de gastos personales que permita almacenar, consultar y analizar información financiera de manera organizada.

El proyecto se enfoca especialmente en analizar el rendimiento del almacenamiento local mediante SQLite y Room frente a la sincronización de información en la nube mediante Firebase. Se busca determinar cómo estas alternativas pueden afectar el tiempo de respuesta y el consumo de memoria al trabajar con diferentes cantidades de registros.

También se consideran técnicas de gestión de gastos como el presupuesto o *budgeting*, el análisis de variaciones, el costeo basado en actividades (ABC) y los indicadores clave de desempeño (KPI). Estas técnicas permiten organizar, analizar y controlar los gastos, identificando posibles sobrecostos, ahorros o desviaciones financieras.

1.2. Preguntas de investigación

Pregunta principal:

¿Cómo influye el uso de un sistema o aplicación digital de registro de gastos personales en el control financiero y los hábitos de ahorro de los usuarios?

Preguntas secundarias:

- ¿Qué funcionalidades de la aplicación, como la categorización de compras o las alertas de presupuesto, resultan más efectivas para identificar y reducir los gastos hormiga?
- ¿De qué manera la visualización gráfica de los gastos reales frente a los planificados ayuda a los usuarios a ajustar sus decisiones financieras a fin de mes?

1.3. Objetivos de la investigación

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un prototipo de una aplicación para el control de gastos personales, con el fin de determinar su eficiencia de desempeño en las operaciones de registro y generación de reportes mensuales.

Objetivos específicos

1. Construir una aplicación funcional para el control de gastos utilizando Java y Firebase como gestor de base de datos, que sirva como base para la experimentación.
2. Medir el tiempo de respuesta y el consumo de memoria RAM de la aplicación al procesar, guardar y consultar diferentes volúmenes de registros.
3. Analizar estadísticamente el impacto en el rendimiento de la aplicación al generar reportes de gastos, comparando los tiempos obtenidos en distintas pruebas de carga.
4. Proponer recomendaciones de optimización del código Java y buenas prácticas en IntelliJ IDEA para mejorar la fluidez de la aplicación a partir de los resultados obtenidos.

1.4. Justificación

Justificación técnica

La investigación permitirá implementar una aplicación móvil desarrollada en Java. Las pruebas de carga permitirán obtener información para tomar decisiones relacionadas con las estructuras de datos y bibliotecas utilizadas para procesar y generar reportes de gastos.

Justificación académica

Aunque existe literatura sobre gestores de gastos, gran parte se enfoca en entornos web. Este proyecto busca aportar información sobre el análisis del rendimiento de aplicaciones financieras desarrolladas en Java y generar datos que puedan servir como referencia para futuros proyectos.

Justificación social y profesional

La aplicación puede beneficiar a estudiantes y usuarios que necesiten una herramienta móvil para organizar su economía personal. El proyecto también se relaciona con la educación financiera, la optimización de recursos y la toma responsable de decisiones económicas.

1.5. Delimitación del estudio

Delimitación teórica: El proyecto se guía por el modelo de calidad ISO/IEC 25010, enfocándose principalmente en la eficiencia de desempeño y la usabilidad.

Delimitación temporal: Las pruebas del prototipo y la recolección con usuarios se realizarán entre las semanas 5 y 10 del ciclo académico.

Delimitación espacial y de contexto: El estudio se limita al prototipo de una aplicación de registro y control de gastos personales, evaluada sobre una muestra de cinco estudiantes de Programación III.

Delimitación tecnológica: El prototipo y las pruebas se desarrollan utilizando IntelliJ IDEA 2026.2.1 con Java y Firebase. El entorno de prueba considera computadoras con procesador Intel Core i5, 16 GB de RAM y Windows 11 de 64 bits.

1.6 Cronograma

Cronograma - Entrega 1: Perfil de Investigación

Fase 1: Inicial		
Definición del Tema y Viabilidad	✓	Aug 30 - Sep 3, 2026
Creación del Repo y Tablero de Issues	✓	Sep 3 - Sep 6, 2026
Fase 2: Redacción		
Planteamiento del Problema (APA 7)		Sep 6 - Sep 8, 2026
Pregunta u Objetivos		Sep 8 - Sep 10, 2026
Delimitaciones y Viabilidad		Sep 10 - Sep 13, 2026
Fase 3: Cierre y Git		
Diagrama Gantt y Formato PDF		Sep 13 - Sep 15, 2026
Distribución de Commits y Tag v0.1		Sep 15 - Sep 17, 2026
◆ Entrega Final		◆ Sep 17, 2026

1.7. Viabilidad y factibilidad

El proyecto es técnicamente viable porque se plantea utilizar Android Studio, SQLite para el almacenamiento local y Firebase, de manera opcional, para la sincronización en la nube. También se requiere una computadora de desarrollo con entre 8 y 16 GB de RAM, procesador Intel Core i5 y un teléfono Android o un emulador.

Los datos de prueba pueden obtenerse mediante registros introducidos por los integrantes o por un pequeño grupo de usuarios. Además, se utilizarán datos sintéticos generados mediante scripts para realizar pruebas con mayores volúmenes de información.

Debido a que pueden manejarse datos financieros personales, se debe considerar la protección de datos, solicitar consentimiento y anonimizar la información utilizada. Como contingencia ante la poca disponibilidad de usuarios o las restricciones relacionadas con datos financieros reales, se utilizarán datos sintéticos para continuar las pruebas.

1.8 Referencias Bibliograficas

Desarrollo Móvil y Persistencia de Datos (Android & Room)

- Android Developers. (2024). *Save data in a local database using Room*. Google Developers. <https://developer.android.com/training/data-storage/room>
- Phillips, B., Stewart, C., Marsicano, K., & Gardner, B. (2021). *Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide* (4.^a ed.). Big Nerd Ranch Guides.
- Smyth, N. (2022). *Android Studio Development Essentials - Java Edition*. Payload Media.

Sincronización en la Nube y Bases de Datos NoSQL

- Google Firebase. (2023). *Firebase Realtime Database and Cloud Firestore Documentation*. Google Cloud Services. <https://firebase.google.com/docs>

- Moroney, L. (2019). *Build Mobile Apps with Firebase*. O'Reilly Media.

Calidad de Software y Evaluación de Desempeño (ISO/IEC 25010)

- International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC Standard No. 25010:2011).

<https://www.iso.org/standard/35733.html>

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2019). *Ingeniería del software* (10.ª ed.). Pearson.

Arquitectura de Software y Patrones de Diseño

- Fowler, M. (2012). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
- Martin, R. C. (2018). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.

Metodología de la Investigación

- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.